

Prevalence and risk factors for self-reported asthma in an adult Indian population: a cross-sectional survey

.

BACKGROUND AND METHODS: We estimated the prevalence of self-reported asthma in adult Indians and examined several risk factors influencing disease prevalence. Analysis is based on 99 574 women and 56 742 men aged 20–49 years included in India's third National Family Health Survey, 2005–2006. Multiple logistic regression analysis was used to estimate the prevalence odds ratios for asthma, adjusting for various risk factors. **RESULTS:** The prevalence of self-reported asthma was 1.8% (95%CI 1.6–2.0) among men and 1.9% (95%CI 1.8–2.0) among women, with higher rates in rural than in urban areas and marked geographic differences. After adjustment for known asthma risk factors, women were 1.2 times more likely to have asthma than men. Daily/weekly consumption of milk/milk products, green leafy vegetables and fruits were associated with a lower asthma risk, whereas consumption of chicken/meat, a lower body mass index (BMI; <16 kg/m², OR 2.08, 95%CI 1.73–2.50) as well as a higher BMI (>30 kg/m², OR 1.67, 95%CI 1.36–2.06), current tobacco smoking (OR 1.30, 95%CI 1.12–1.50) and ever use of alcohol (OR 1.21, 95%CI 1.05–1.39) were associated with an increased asthma risk. **CONCLUSIONS:** There are wide regional variations in the prevalence of asthma in India. With the exception of the findings for BMI, however, most of the associations of asthma with the risk factors are relatively weak and account for only a small proportion of cases.

RÉSUMÉ
CONTEXTE ET MÉTHODES: Nous avons estimé la prévalence auto-rapportée de l'asthme chez les Indiens adultes et examiné plusieurs facteurs de risque influençant la prévalence de la maladie. L'analyse repose sur 99 574 femmes et 56 742 hommes âgés de 20 à 49 ans et inclus dans la troisième Enquête Nationale des Familles en Inde, 2005–2006. On a utilisé l'analyse de régression logistique multiple pour estimer les odds ratio de prévalence pour l'asthme, après ajustement pour divers facteurs de risque. **RÉSULTATS:** La prévalence auto-rapportée de l'asthme est de 1,8% (IC95% 1,6–2,0) parmi les hommes et de 1,9% (IC95% 1,8–2,0) parmi les femmes, les taux étant plus élevés dans les zones rurales que dans les zones urbaines, et les différences géographiques étant marquées. Après ajustement pour les facteurs de risque d'asthme connus, les femmes sont 1,2 fois plus susceptibles de souffrir de l'asthme que les hommes. La consommation quotidienne ou hebdomadaire de lait/produits laitiers, de légumes à feuilles vertes et de fruits est en association avec un risque plus faible d'asthme alors que la consommation de poulet ou de viande, un index de masse corporelle (BMI) plus bas (<16 kg/m², OR 2,08 ; IC95% 1,73–2,50) ainsi qu'un BMI plus élevé (>30 kg/m², OR 1,67 ; IC95% 1,36–2,06), le fait de fumer du tabac actuellement (OR 1,30 ; IC95% 1,12–1,50) et l'utilisation de l'alcool à un moment quelconque (OR 1,21 ; IC95% 1,05–1,39) sont en association avec un risque accru d'asthme. La prévalence de l'asthme en Inde varie largement selon les régions. Toutefois, à l'exception des observations sur le BMI, l'association de l'asthme avec les facteurs de risque est relativement faible et ne rend compte que d'une petite proportion des cas seulement.

RESUMEN
MARCO DE REFERENCIA Y MÉTODOS: Se calculó la prevalencia de asma autorreferida en los adultos en la India y se evaluaron varios factores de riesgo que influyen sobre la prevalencia de la enfermedad. El estudio se basó en las 99 574 mujeres y los 56 742 hombres de 20 a 49 años de edad que participaron en la tercera Encuesta Nacional sobre la Salud de la Familia en la India entre el 2005 y el 2006. Mediante un análisis de regresión logística multifactorial se calculó la prevalencia de asma y el cociente de posibilidades de padecerla, al corregir diversos factores de riesgo. **RESULTADOS:** La prevalencia de asma autorreferida fue 1,8% en los hombres (intervalo de confianza [IC] del 95% 1,6 a 2,0) y 1,9% en las mujeres (IC95% 1,8 a 2,0); se observaron tasas más altas en las zonas rurales que en las zonas urbanas y se presentaron diferencias

geográficas considerables. Tras corregir en función de algunos factores de riesgo de padecer asma conocidos, las mujeres presentaron una probabilidad 1,2 veces superior a los hombres de sufrir la enfermedad. El consumo diario o semanal de leche o productos lácteos, hortalizas de hojas verdes y frutas se asoció con un menor riesgo de asma y el consumo de carne de pollo o de res, un bajo índice de masa corporal ($<16 \text{ kg/m}^2$; OR 2,08; IC95% 1,73 a 2,50) igual que un alto índice de masa corporal ($>30 \text{ kg/m}^2$; OR 1,67; IC95% 1,36 a 2,06), el tabaquismo actual (OR 1,30; IC95% 1,12 a 1,50) y el consumo de alcohol en algún momento de la vida (OR 1,21; IC95% 1,05 a 1,39) se asociaron con un mayor riesgo de padecer la enfermedad. CONCLUSIÓN: Existen amplias variaciones geográficas en la prevalencia de asma en la India. Sin embargo, con la excepción del índice de masa corporal, la mayor parte de las asociaciones del asma con los factores de riesgo fueron débiles y explican solo una pequeña proporción de los casos.